Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · SEGUNDO ORDEN

El NO_2 se descompone con $-d[NO_2]/dt = k[NO_2]^2$, con $k = 0{,}54\ M^{-1}\cdot s^{-1}$ a 300 °C. Si $[NO_2]_0 = 0{,}050$ M: a) calcule la vida media inicial; b) calcule $[NO_2]$ a los 2,0 min; c) ¿cuánto tarda en llegar a 0,010 M?

Respuesta

a) 37 s; b) 0,012 M; c) $1{,}5 \times 10^2$ s

DESARROLLO PASO A PASO

1 t½

$$\frac{1}{0{,}54 \cdot 0{,}050} = 37 \text{ s}.$$

2 2,0 min

$$\frac{1}{[NO_2]} = 20 + 0{,}54 \cdot 120 = 84{,}8 \rightarrow 0{,}0118 \text{ M}.$$

3 0,010 M

$$t = \frac{100 - 20}{0{,}54} = 148 \text{ s}.$$

PAUTA DE CORRECCIÓN

Vida media	**3 pts**
Concentración a 2,0 min (con t en s)	**4 pts**
Tiempo hasta 0,010 M	**4 pts**

Idea clave. En segundo orden, usa siempre la forma $1/[A] = 1/[A]_0 + kt$.